



空间分析

实验报告

空间插值与探索性空间数据分析实验

姓 名:

专 业: 地理信息科学

年 级: 2023 级

成 绩:

2026 年 5 月 27 日

目录

1. 实验概况	1
1.1 实验目的	1
1.2 实验原理	1
1.2.1 IDW 反距离权重插值原理	1
1.2.2 RMSE 误差评价原理	1
1.2.3 半变异函数与 ESDA 原理	2
1.2.4 QQ 图原理	2
1.3 实验材料	2
2. 实验关键过程记录	3
2.1 实验内容一：基于 IDW 的 DEM 插值与误差评价	3
2.1.1 输入	3
2.1.2 主要操作步骤	3
2.1.3 输出	10
2.1.4 结果分析	10
2.1.5. 应用	11
2.2 实验内容二：基于 ESDA 的空间数据探索分析	11
2.2.1. 输入	11
2.2.2. 主要操作步骤	11
2.2.3. 输出	16
2.2.4. 结果分析	17
2.2.5. 应用	17

1. 实验概况

1.1 实验目的

本实验围绕空间插值与探索性空间数据分析展开，主要目的包括：掌握基于 DEM 随机样本点进行 IDW 反距离权重插值的基本流程；理解 Power 指数、搜索半径、最少参与点数等参数对插值结果的影响；通过与原始 DEM 对比计算 RMSE，定量评价不同搜索半径下的插值精度；掌握半变异函数图和 QQ 图的基本判读方法，理解样本点对距离、高程差异、空间自相关和概率分布特征之间的关系；进一步认识 ESDA 在空间统计建模前的数据探索作用。

1.2 实验原理

1.2.1 IDW 反距离权重插值原理

IDW 反距离权重插值是一种常用的确定性空间插值方法，其基本思想来源于地理学第一定律，即空间上距离较近的事物通常比距离较远的事物联系更密切。

IDW 认为待插值位置的值由周围已知样本点共同决定，且距离越近的样本点权重越大，距离越远的样本点权重越小。

IDW 的权重通常与距离的幂函数成反比，Power 指数 P 越大，近距离样本点的影响越强，插值结果越容易体现局部变化； P 值较小时，远距离样本点仍具有一定影响，插值结果相对更加平滑。搜索半径用于控制参与插值计算的样本点范围，半径过小可能导致局部点影响过强，半径过大则可能引入较多远距离点，使结果过度平滑。

1.2.2 RMSE 误差评价原理

RMSE 即均方根误差，用于评价插值结果与参考数据之间的差异程度。本实验以原始 DEM 作为参考数据，将 IDW 插值 DEM 与原始 DEM 进行逐像元比较，

先计算两者差值，再对差值平方，求平方误差栅格的平均值，最后开平方得到 RMSE。

RMSE 数值越小，说明插值 DEM 与原始 DEM 越接近，插值精度越高；RMSE 数值越大，则说明插值结果与原始 DEM 差异越明显。由于 DEM 高程单位为米，因此本实验中 RMSE 的单位也为米。

1.2.3 半变异函数与 ESDA 原理

ESDA 即探索性空间数据分析，是在正式空间建模前对空间数据进行初步检查和分析的方法。它不仅关注数据的统计分布，还关注数据在空间上的相关性、趋势性、异质性和异常特征。

半变异函数图是 ESDA 中分析空间自相关的重要工具。其横坐标表示样本点对之间的空间距离，纵坐标表示半方差，用于描述相隔一定距离的样本点之间属性差异程度。若半方差随距离增大而增大，说明距离较近的样本点属性更相似，距离较远的样本点差异更明显，即数据具有空间自相关特征。

1.2.4 QQ 图原理

QQ 图即分位数—分位数图，可用于比较样本数据分布与理论分布之间的差异。本实验将 RASTERVALU 高程字段与正态分布进行比较，判断样本高程值是否近似服从正态分布。若样本点大致沿参考直线分布，说明数据接近正态分布；若点列明显弯曲或两端偏离参考线，则说明数据可能存在偏态、异常值、厚尾或分层现象。

1.3 实验材料

课程群提供的校区 dem 数据以及 500 个采样点

2. 实验关键过程记录

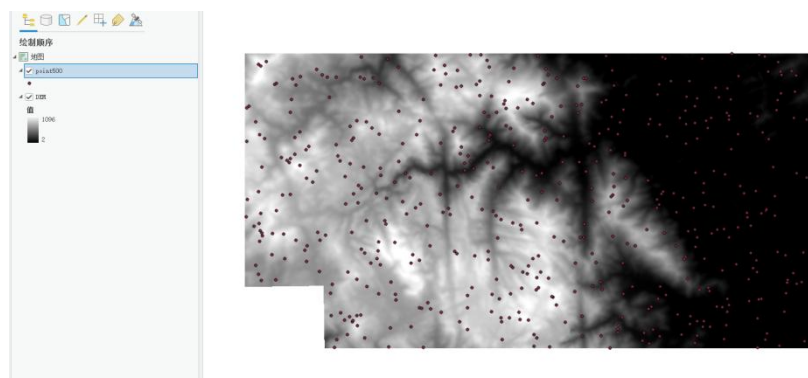
2.1 实验内容一：基于 IDW 的 DEM 插值与误差评价

2.1.1 输入

1、本实验输入数据包括新校区原始 DEM 栅格数据和 500 个随机高程样本点。原始 DEM 作为插值精度评价的参考数据,500 个样本点作为 IDW 插值的输入点数据。样本点属性表中包含从原始 DEM 提取的高程字段,用作 IDW 插值的 Z 值字段。

2.1.2 主要操作步骤

1、加载原始 DEM 与 500 个样本点



(加载数据)

2、确认 P 值与参数

(1) 由于指数 p 为 1-9, 本小组为 11 组, 故选择 $p=1$

实验编号 Power P 搜索半径/km 搜索半径/m 最少参与点数 插值方法

1	1	2	2000	30	IDW
2	1	4	4000	30	IDW
3	1	6	6000	30	IDW

3、高程提取至点

(1) 打开空间分析工具箱 → 提取分析 → 提取值至点

(2) 设置相关参数：



(设置参数)

(3) 输出 point500_dem

4、进行 IDW 插值

(1) 打开地理处理 → 工具箱 → Spatial Analyst Tools (空间分析工具)
→ Interpolation (插值分析) → IDW (反距离权重法)

(2) 按如下参数填写，先做 P=1，半径 2000m 插值：

地理处理

反距离权重法

参数 环境

输入点要素
point500_dem

Z 值字段
RASTERVALU

输出栅格
Idw_point5001

输出像元大小
DEM

幂
1

搜索半径
固定

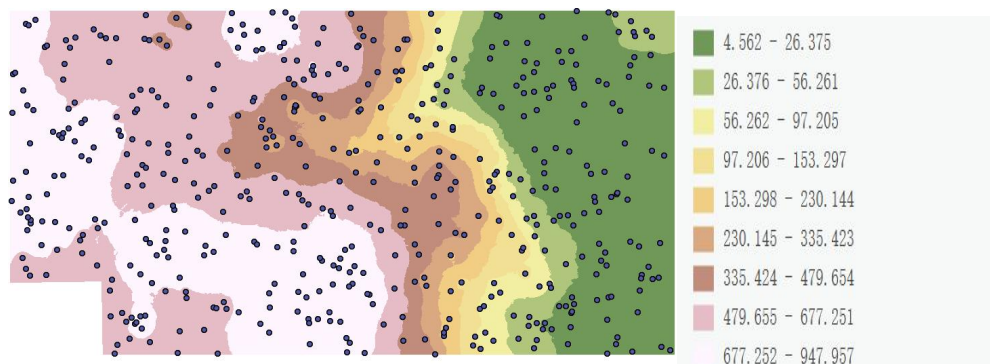
距离
2000

最小点
30

输入障碍折线要素

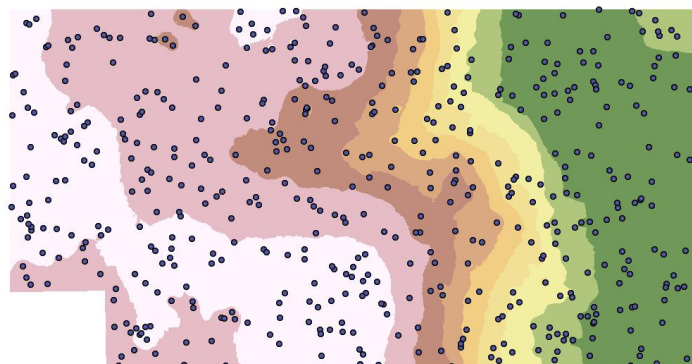
(参数设置)

(3) 输出结果如图所示

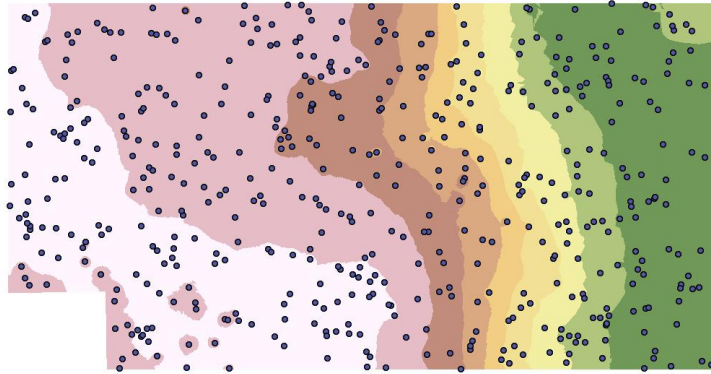


(IDW 结果)

(1) 按照同样的方法，将距离改为 4000 和 6000 进行生成



(IDW4000m 结果)

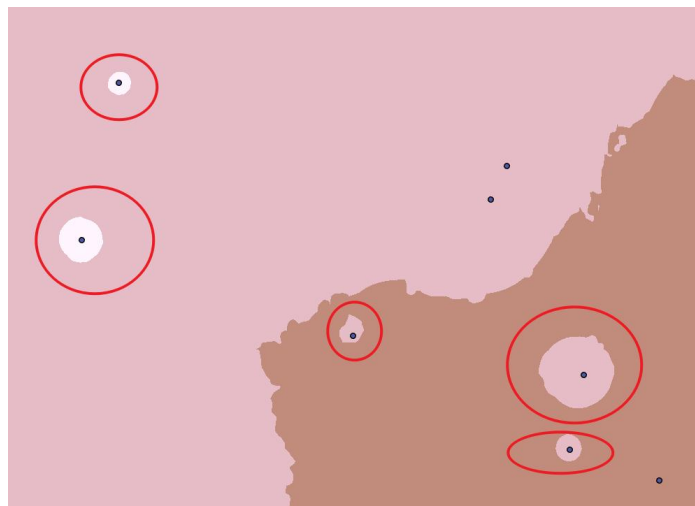


(IDW6000m 结果)

(2) 将原始 dem 与 2000m 栅格结果对比，可以看到，图中被红色圈起来的地方，被称为牛眼效应：以样本点为中心，周围出现近似圆形或椭圆形的局部色斑，颜色和周围背景明显不同。

该现象的形成原因在于 IDW 方法根据距离分配权重，距离样本点越近的像元受该点影响越强，当样本点高程值与周围样本点存在差异时，便容易在样本点周围形成类似靶心的局部高值或低值斑块。

本组实验中 Power 指数 $P=1$ ，距离权重衰减相对较缓，因此整体插值面较为平滑，牛眼效应并不十分强烈。但在局部区域仍可观察到围绕样本点形成的闭合色斑，说明即使在较低 P 值条件下，IDW 插值结果仍会受到样本点空间分布和局部高程差异的影响。



(牛眼效应)

5、计算差值栅格

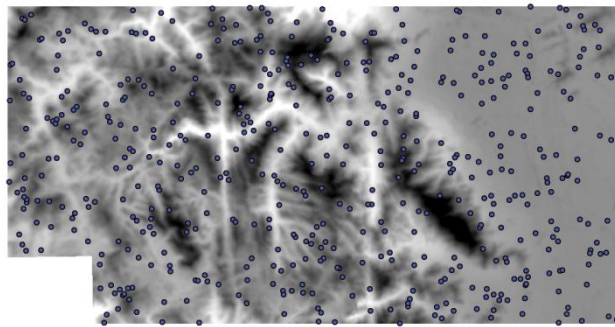
(1) 打开 Spatial Analyst Tools → Map Algebra → Raster Calculator (栅格计算器)

(2) 以 2000m 结果为例，输入 "IDW_Pk_R2000" - "DEM"



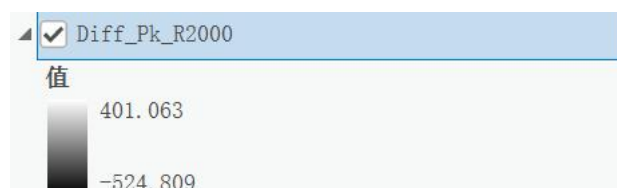
(栅格计算器公式)

(3) 得到输出结果:



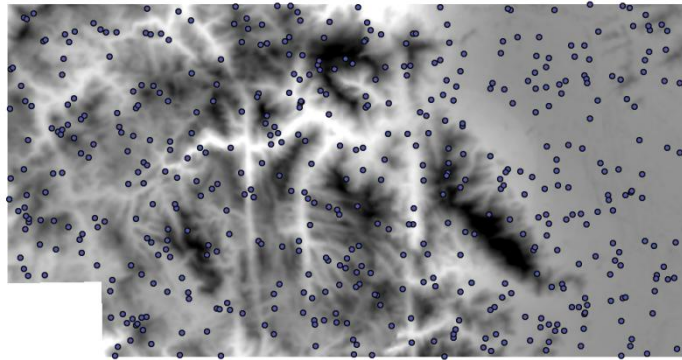
(计算结果图)

(4) 正值: IDW 高于原始 DEM; 负值: IDW 低于原始 DEM; 接近 0: 插值结果接近原始 DEM:

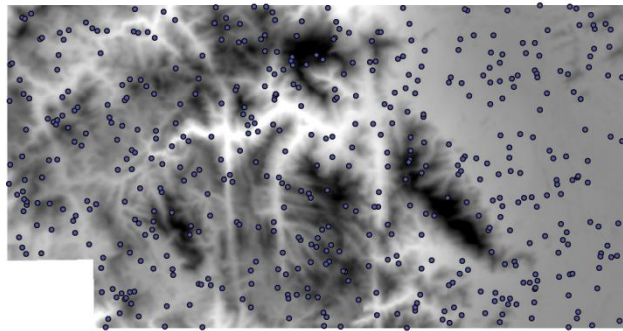


(值范围)

(5) 按照同样的方法，计算 Diff_Pk_R4000 和 Diff_Pk_R6000



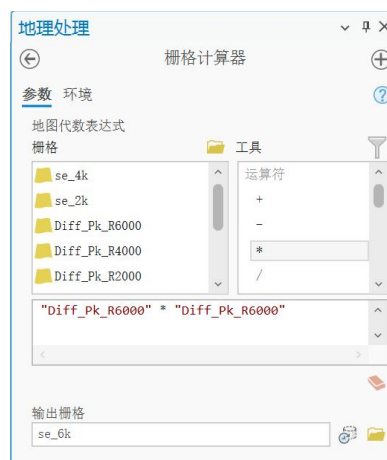
(4000m 计算结果)



(6000m 结果)

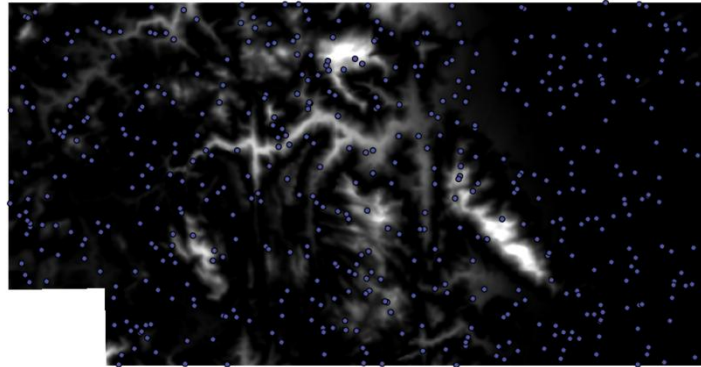
6、计算平方误差栅格

(1) 以 2000m 栅格为例，在栅格计算器中输入：“Diff_Pk_R2000” * “Diff_Pk_R2000”



(参数设置)

(2) 输出结果:



(3) 平方误差能够避免正负误差相互抵消，并突出插值偏差较大的区域。

7、统计平方误差均值并计算 RMSE

(1) 右键生成的平方误差栅格的属性，打开“源”，复制信息到 excel 表格：

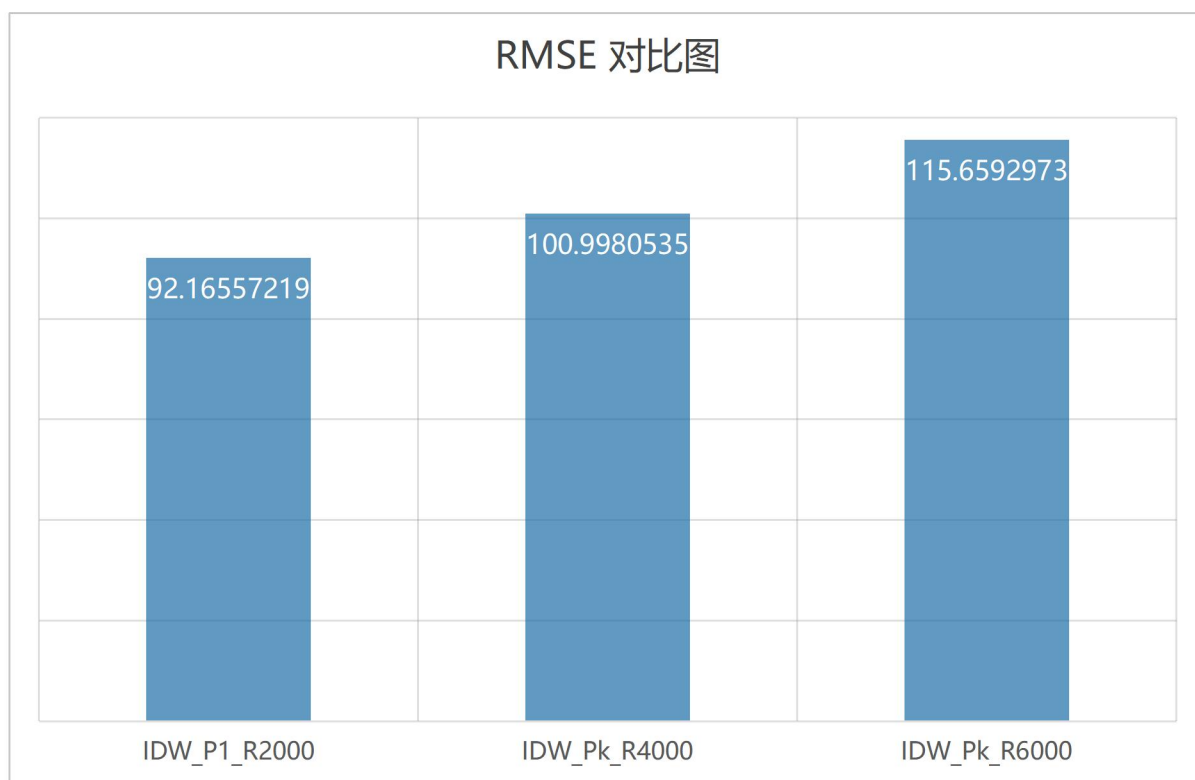
波段元数据				
统计数据				
构建参数: 跳过的列: 1, 行: 1, 忽略的值:				
波段名称	最小值	最大值	平均值	标准差
IDW_P1_R2000	5.1159076974727...	275424.4375	8494.492697389578	17449.901634305...
范围				
上	2,889,710.967416	m		
下	2,873,857.024057	m		
左	695,947.939463	m		
右	726,636.858179	m		
空间参考				

(信息提取)

(2) 在 excel 中，输入计算公式 $\text{sqrt}()$ ，进行开方，最终结果表格为：

插值名称	最小值	最大值	标准差	平均值	均方根误差
IDW_P1_R2000	5.12E-09	275424.4375	17449.90163	8494.492697	92.16557219
IDW_Pk_R4000	4.98E-09	274227.6875	20155.90208	10200.60681	100.9980535
IDW_Pk_R6000	3.93E-08	282132.5938	24533.63977	13377.07305	115.6592973

(3) 制作 RMSE 对比图



(RMSE 对比柱状图)

(4) 可以看到，随着搜索半径的增加，均方根误差也随之增大。其中 2 km 搜索半径的 RMSE 最小，说明其插值结果与原始 DEM 最接近。搜索半径增大后，更多远距离样本点参与内插，使结果更加平滑，但也削弱了局部地形变化，导致误差增大。因此，本组实验中 2 km 固定搜索半径的 IDW 插值效果相对最好。

2.1.3 输出

本实验在 Power P=1 条件下，分别设置 2 km、4 km、6 km 三种固定搜索半径进行 IDW 插值，得到三组插值 DEM。随后将各插值结果与原始 DEM 进行逐像元比较，生成平方误差栅格，并统计 MSE 与 RMSE。最终输出包括三张 IDW 插值结果图、误差统计表和 RMSE 对比图

2.1.4 结果分析

由 RMSE 结果可知，2 km、4 km、6 km 搜索半径对应的 RMSE 分别为 92.17 m、101.00 m 和 115.66 m，误差随搜索半径增大而增大。说明在 P=1 条件下，2 km 搜索半径的插值结果最接近原始 DEM。搜索半径过大时，远距离样本点参

与计算增多，可能削弱局部地形变化，导致结果过度平滑。

2.1.5. 应用

IDW 插值可将离散点数据转换为连续表面，适用于 DEM 构建、降雨量、气温、污染浓度等空间变量估算。本实验说明 IDW 参数会明显影响插值精度，实际应用中应结合样本点分布、搜索半径、P 值和误差评价结果，选择较合理的插值参数。

2.2 实验内容二：基于 ESDA 的空间数据探索分析

2.2.1. 输入

1、本实验输入数据为带有高程属性的样本点数据，可继续使用实验一中生成的 point500_dem 点图层，其属性表中 RASTERVALU 字段表示从原始 DEM 提取的高程值。该点数据用于绘制半变异函数图和 QQ 图，分析高程样本的空间变异特征与概率分布特征。

2.2.2. 主要操作步骤

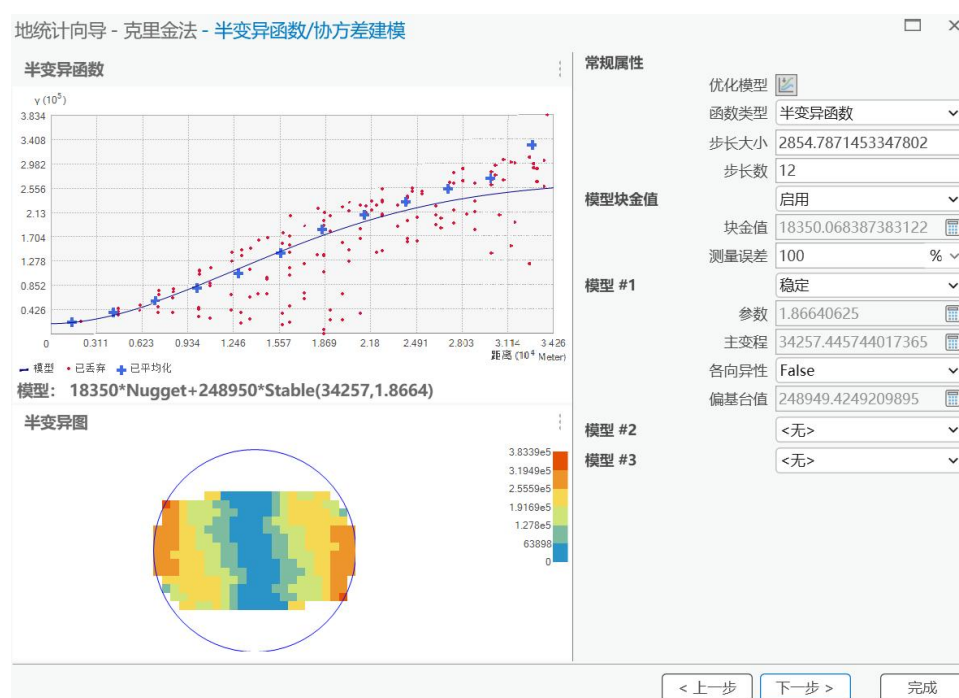
1、绘制半变异函数图 / Semivariogram 图

(1) 打开视图栏上的分析→ 地统计向导 → 克里金法，选择数据：



(选择界面)

(2) 选择普通克里金法一预测，然后点击下一步，得到半变异函数图：



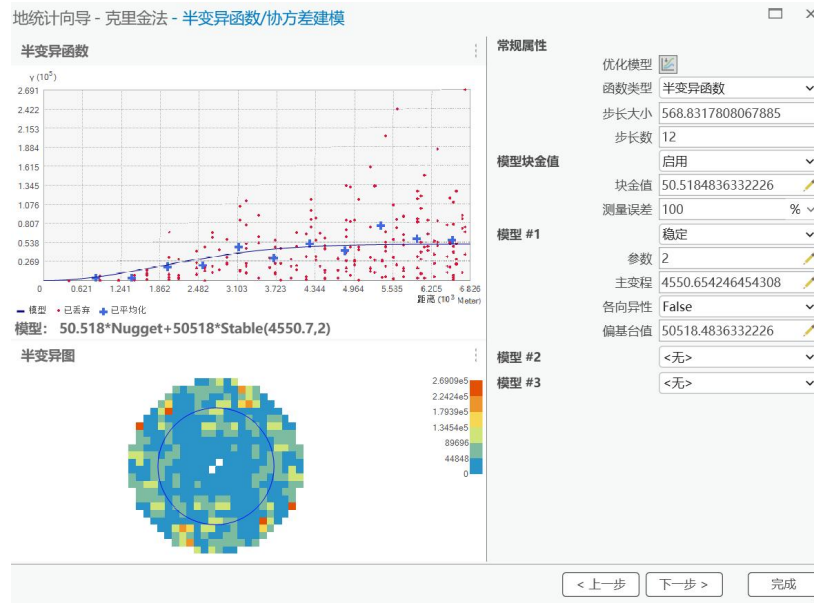
(半变异函数结果)

(3) 实验中发现，由于 500 个点过多，影像函数的可读性，故利用“子集化要素工具”，提取 50 个点：



(子集化要素设置)

(4) 对提取后的点，再进行一次分析，生成半变异函数：



(50 个点半变异函数图)

2、半变异函数图解读

(1) 解读上半的半变异函数：

1) 横坐标含义：半变异函数图的横坐标表示样本点对之间的空间距离 h ，即两个样本点在地理空间中的间隔距离。图中单位为米，并按 10^3 Meter 显示，因此横坐标数值 1 表示约 1000 m。横坐标越大，说明样本点对之间距离越远。

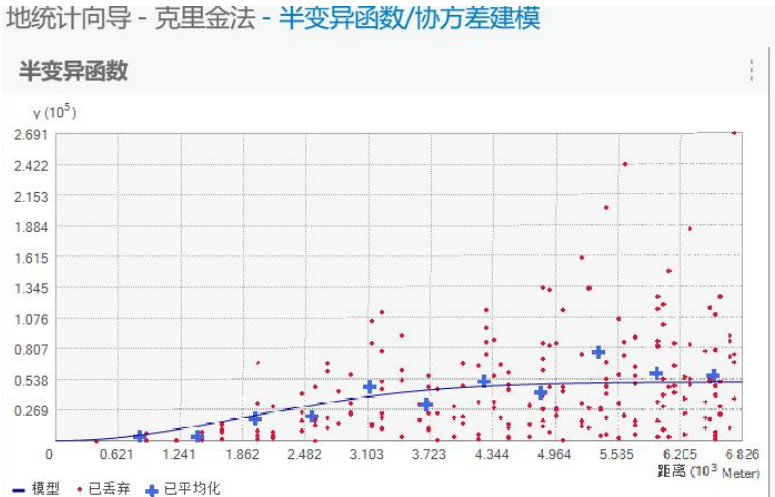
2) 纵坐标含义：纵坐标表示半方差值 $\gamma(h)$ ，用于描述相隔一定距离的样本点之间属性值差异程度。本实验分析字段为高程值，因此纵坐标反映的是不同距离点对之间的高程差异大小。半方差越大，说明该距离下样本点之间高程差异越明显；半方差越小，说明样本点之间高程越相似。

3) 半方差的计算公式为： $\gamma(h) = 0.5 * (Z_A - Z_B)^2$

4) 半变异函数图中的红色点表示样本点对的半方差值。每一个点对由两个样本点组成，假设有两个样本点：A 点高程 100 m，B 点高程 160 m，两点距离 2000 m，所以它们对应的半方差是：1800，这个点对就会在半变异函数图上形成一个点：横坐标 = 2000 m，纵坐标 = 1800。

5) 红点的物理意义：该点的物理意义是：在距离为 h 的空间尺度上，这一对样本点之间的高程差异程度。若该点位于图中左下方，说明两点距离较近且高程差异较小；若位于右上方，则说明两点距离较远且高程差异较大。

6) 蓝色十字一般是分组平均后的半方差点。因为红色点太多，ArcGIS 会按距离分组。每一组里面有很多红点，ArcGIS 会计算这些点对的平均半方差，然后用蓝色十字表示。



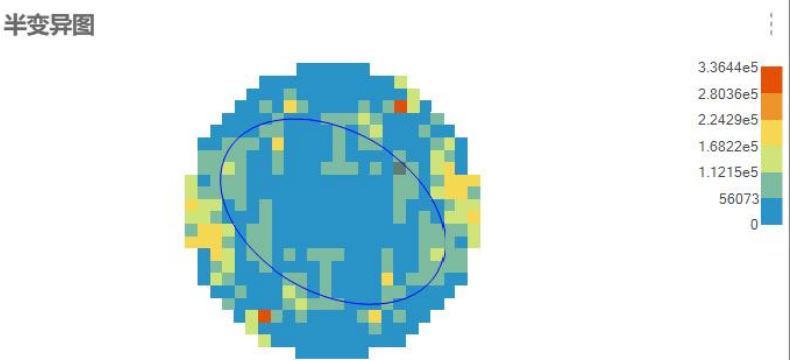
(半变异函数)

(2) 解读下半半变异图：

- 1) 图的中心可以理解为“距离较近的点”，从中心往外看：
 - 越靠近中心：样本点对距离越短；
 - 越远离中心：样本点对距离越长；
 - 不同方向：代表不同方向上的点对关系，比如东西向、南北向、东北—西南向等。

2) 颜色含义

颜色	含义
蓝色 / 冷色	半方差较小，高程差异小，空间相似性强
黄色 / 橙色 / 红色	半方差较大，高程差异大，空间相似性弱



(半变异图)

(3) 点云解读:

1) 半变异函数图中的红色点并不是单个样本点, 而是由两个样本点组成的点对。图中左下方点云通常表示距离较近且高程差异较小的点对, 说明局部高程连续性较强; 右上方点云表示距离较远且高程差异较大的点对, 说明远距离区域之间地形差异明显。若近距离点对仍具有较高半方差, 则可能表示局部地形突变、异常值或空间异质性较强的区域。

(4) 不同地貌类型的半变异函数图模式可能性

1) 不同地貌类型的半变异函数图可能具有不同特征。平原地区地形起伏较小, 半方差通常较低且上升缓慢; 丘陵地区半方差随距离逐渐增大, 空间变化中等; 山地地区高程变化剧烈, 半方差上升较快, 点云离散程度较高; 台地内部可能较平缓, 但边缘区域可能出现突变; 喀斯特和丹霞地貌受局部地形破碎和岩性控制影响, 点云可能更分散, 空间变异更加复杂。

3、生成 QQ 图

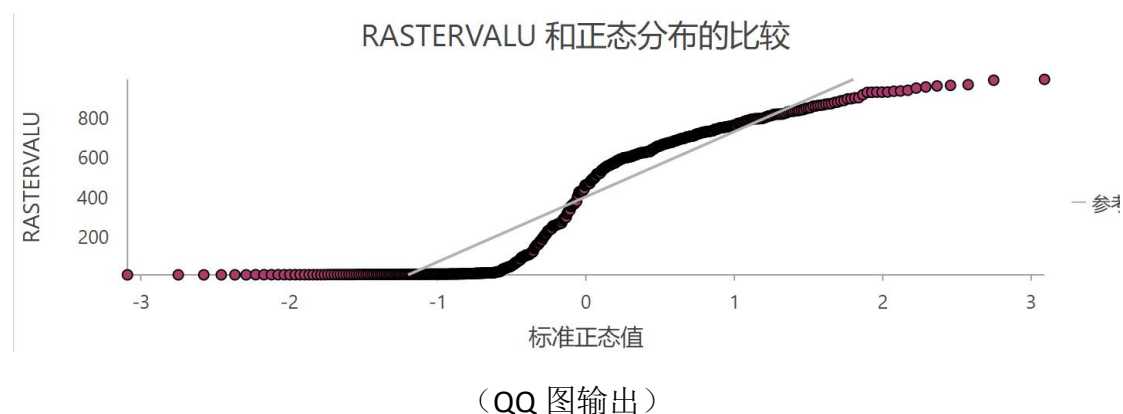
(1) 在左侧内容栏, 右键 `point500_dem`, 打开创建图表工具, 选择 QQ 图

(2) 在创建界面, 填写相关参数:



(QQ 图参数设置)

(5) QQ 图输出结果:



4、基于 QQ 图分析数据的概率分布特征：

(1) QQ 图的判读：

图形表现	说明
点基本沿灰色参考线排列	数据近似正态分布
点整体弯曲	数据存在偏态或非正态分布
两端明显偏离参考线	可能存在异常值或厚尾现象
一端大量点聚集	数据存在低值或高值集中现象

(2) 分析图像，可以看到：

- 左侧有大量点集中在低值区域，说明样本中低高程值较多；
- 中间部分点列快速上升，说明数据从低值到中高值之间变化较集中；
- 右侧高值部分也逐渐偏离参考线，说明高值端与正态分布也不完全一致；
- 整体呈 S 形，说明数据不是标准正态分布，可能存在偏态、分层或低值集中现象。

2.2.3. 输出

本实验输出包括 500 个样本点的半变异函数图、50 个点子集的半变异函数图、半变异图、正态 QQ 图以及相关图像解读结果。其中，半变异函数图用于分析样本点对距离与高程差异之间的关系，半变异图用于辅助判断不同方向上的空间变异特征，QQ 图用于判断高程样本值是否接近正态分布。

2.2.4. 结果分析

半变异函数图显示，样本点高程差异总体随距离增大而增大，说明高程数据具有一定空间自相关特征，即近距离样本点高程更相似，远距离样本点高程差异更明显。50 个点子集降低了对数量，便于观察点云和点对关系。QQ 图结果显示，样本点未沿参考直线分布，而是呈明显 S 形，说明高程数据不符合标准正态分布，可能存在低值集中、偏态或分层现象。

2.2.5. 应用

ESDA 方法可用于正式空间建模前的数据探索，帮助判断数据的空间相关性、空间变异特征、概率分布和异常值情况。半变异函数图可为克里金插值中的变异函数建模提供依据，QQ 图可辅助判断数据是否需要转换。类似方法可用于地形分析、土壤属性估计、气象站点数据分析、环境污染监测和地理空间大数据分析等领域。